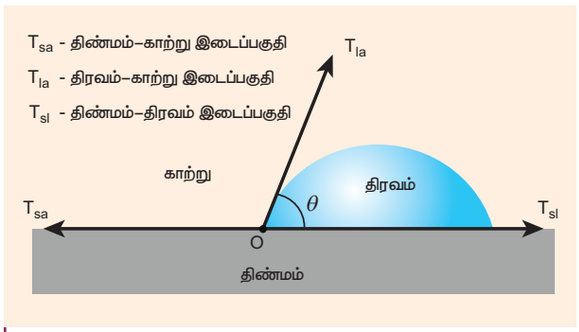
தொடும் புள்ளியில் திரவ மேற்பரப்பிற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டிற்கும் திடப்பொருளின் பரப்பிற்கும் இடைப்பட்ட கோணமானது சேர்கோணம் θ எனப்படும்.

இம்மதிப்பானது ஒவ்வொரு திட மற்றும் திரவ சோடிகளின் இடைப்பகுதியைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. ஒரு திரவமானது திடப்பொருளின் மேல் படர்வதும் அல்லது துளிகளாக உருவாவதும் இம்மதிப்பைப் பொருத்தே அமைகிறது.

தொடும்புள்ளி O – வைப் பொறுத்து திரவ – வாயு, திட – வாயு மற்றும் திட – திரவ இடைப்பகுதிகளைக் கருதுவோம். இடைப்பகுதிகளின் பரப்பு இழுவிசைகள் படம் 7.26 இல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளவாறு முறையே T_{la}, T_{sa} மற்றும் T_{sl} ஆகும்.



படம் 7.26 ஒரு திரவத்தின் சேர்கோணம்

நீர்மமானது சமநிலையைப் பொறுத்து நிலையாக இருப்பின் இம்மூன்று இடைப்பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள பரப்பு இழுவிசைகளும் சமநிலையிலேயே இருக்கும். எனவே,

$$T_{sa} = T_{la}\cos\theta + T_{sl} \Rightarrow \cos\theta = \frac{T_{sa} - T_{sl}}{T_{la}} \quad (7.29)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து மூவகையான நேர்வுகள் கீழே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

i. $T_{sa} > T_{sl}$ மற்றும் $T_{sa} - T_{sl} > 0$ எனில் (நீர் – பிளாஸ்டிக் இடைப்பகுதி), சேர்கோணம் θ ஆனது குறுங்கோணம் (θ மதிப்பு $90°$ ஐ விடக்குறைவு) மற்றும் $\cos\theta$ நேர்க்குறி மதிப்புடையது.

ii. $T_{sa} < T_{sl}$ மற்றும் $T_{sa} - T_{sl} < 0$ எனில் (நீர் – இலை இடைப்பகுதி), சேர்கோணம் விரிகோணமாகும். (θ மதிப்பு $180°$ ஐ விடக்குறைவு) மற்றும் $\cos\theta$ எதிர்க்குறி மதிப்புடையது.

iii. $T_{sa} > T_{la} + T_{sl}$ எனில் அங்கே சமநிலை இல்லாமல் நீர்மமானது திடப்பொருளின் மேல் பரவும்.

எனவே திட – திரவ இடைப்பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள சேர்கோணமானது நம் அன்றாட வாழ்வில் முக்கியப் பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, சோப்பும், சலவைத்தூளும் ஈரமாக்கும் காரணிகள் . அவை ஒரு நீர்மக்கரைசலில் சேர்க்கப்பட்டால் அவை சேர்கோணத்தை குறைக்க முயலும். அதனால் துணிகளில் நன்றாக ஊடுருவி அழுக்கை அகற்றும். மற்றொரு வகையில் நீர் புகா வர்ணங்கள் கட்டிடத்தின் வெளிப்புறம் பூசப்படுகின்றன. அவை மழை பெய்யும்போது நீருக்கும் வர்ணம் பூசப்பட்ட பரப்பிற்கும் இடையே உள்ள சேர்கோணத்தை அதிகரிக்கும்.

7.5.5 திரவத்துளி, சோப்புக்குமிழி மற்றும் காற்றுக் குமிழிக்கு உள்ளே மிகை அழுத்தம்

இதற்கு முன்னர் விவாதித்தவாறு, திரவத்தின் மேற்பரப்பு ஒரு திண்மத்தைத் தொடும்போது வளைவாக இருக்கிறது. திரவ – காற்று அல்லது திரவ – வாயு இடைப்பகுதியின் தன்மையைப் பொறுத்து இடைப்பகுதியில் பரப்பு இழுவிசையின் எண்மதிப்பு மாறுபடுகிறது. மாறாக, பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக மேற்கண்ட இடைப்பகுதிகள் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன. குறிப்பிட்ட பருமனுக்கு மேற்பரப்பானது மிகக் குறைந்த பரப்புடன் சிறும ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும். இந்த காரணத்தால் திரவத்துளியானது கோள வடிவைப் பெறுகிறது. (சிறிய ஆரத்திற்கு)

ஒரு நீர்மத்தின் மேற்பரப்பு வளைந்திருந்தால், திரவத்தின் உள் மற்றும் வெளிப்புற மேற்பரப்புகளிடையே அழுத்த வேறுபாடு இருக்கும்(படம் 7.27).

i. நீர்மத்தின் மேற்பரப்பு சமதளமாக இருப்பின், பரப்பு இழுவிசையால் உருவாகும் விசைகள் (T, T) நீர்ம மேற்பரப்பின் தொடுகோட்டின் வழியே எதிரெதிராகச் செயல்படும். எனவே மூலக்கூறின் மீதான தொகுபயன் விசை சுழியாகும். சமதள நீர்மப்பரப்பில் திரவப்பக்கத்தின் அழுத்தமானது வாயுப்பக்கத்தின் அழுத்தத்திற்கு சமமாகும்.

ii. நீர்மத்தின் மேற்பரப்பு வளைந்து காணப்பட்டால் நீர்ம மேற்பரப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் மேற்பரப்பின் தொடுகோட்டின் வழியே பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 76 06-01-2023 16:14:00